NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ

Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

Bilgisayar Mühendiliği Uygulamaları Dersi Proje Formu

Proje Başlığı
Kısıtlı Kaynaklı IoT Düğümlerinde MQTT-SN ve CoAP Protokollerinin Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi

Öğrenci Bilgileri	
Öğrenci No	20010011038
Öğrenci Ad Soyad	Hakan Dönmez

Danışman Unvan: Dr. Öğretim Üyesi
Danışman Ad Soyad : Alperen Eroğlu

Şubat 2026
Konya

İçindekiler

1. Proje Konusunun Önemi ve Özgün Değeri 3
2. Projenin Amacı ve Hedefi 3
3. Projenin iş-zaman çizelgesi 4
4. Projede kullanılan donanımlar ve yazılımlar ile ilgili bilgileri 7
5. Kaynaklar……..7

- **Proje Konusunun Önemi ve Özgün Değeri**

Proje Konusunun Önemi ve Özgün Değeri

Nesnelerin İnterneti (IoT) sistemlerinde kullanılan düğümler genellikle düşük işlem gücü, sınırlı bellek kapasitesi ve kısıtlı enerji kaynaklarına sahiptir. Bu tür kısıtlı cihazlarda, klasik haberleşme protokollerinin kullanımı performans ve verimlilik açısından yetersiz kalabilmektedir. Bu nedenle IoT uygulamalarında, düşük bant genişliği kullanan ve enerji tüketimi açısından verimli haberleşme protokollerine ihtiyaç duyulmaktadır.

Bu projede ele alınan problem, kısıtlı kaynaklara sahip IoT düğümleri arasında hafif, güvenilir ve verimli bir haberleşmenin nasıl gerçekleştirileceğidir. Bu problem, FIT IoT-LAB platformu üzerinde sunulan ve RIOT işletim sistemi kullanılarak MQTT-SN ve CoAP protokolleri ile haberleşmenin gerçeklenmesini amaçlayan deney senaryoları temel alınarak seçilmiştir. MQTT-SN protokolü publish/subscribe haberleşme modeli sunarken, CoAP protokolü istemci-sunucu tabanlı bir yaklaşım sağlamaktadır. Bu yönüyle iki protokol, IoT haberleşmesi açısından farklı tasarım yaklaşımlarını temsil etmektedir.

Projenin özgün değeri**,** hazır simülasyon ortamları yerine, akademik olarak kabul görmüş bir IoT testbed ortamı olan FIT IoT-LAB üzerinde, gerçek kısıtlı kaynaklı IoT düğümleri kullanılarak MQTT-SN ve CoAP protokollerinin karşılaştırmalı olarak uygulanması ve değerlendirilmesidir. Ayrıca farklı sensör düğüm sayıları ve farklı ağ topolojileri altında gerçekleştirilecek deneyler ile protokollerin davranışlarının incelenmesi, çalışmaya deneysel ve uygulamalı bir katkı sağlamaktadır. Bu yönüyle proje, IoT haberleşme protokollerinin gerçek donanım üzerinde karşılaştırmalı olarak doğrulanmasına yönelik pratik ve özgün bir çalışma niteliği taşımaktadır.

- **Projenin Amacı ve Hedefi**

Bu projenin amacı, FIT IoT-LAB testbed ortamında, RIOT işletim sistemi kullanan kısıtlı kaynaklı IoT düğümleri **üzerinde** MQTT-SN ve CoAP protokolleri ile haberleşmenin gerçekleştirilmesini sağlamaktır. Proje kapsamında, MQTT-SN protokolünün publish/subscribe haberleşme modeli ile CoAP protokolünün istemci-sunucu temelli haberleşme modeli kullanılarak IoT düğümleri arasında veri gönderme ve alma işlemleri uygulanacaktır.

Bu doğrultuda, iki farklı IoT haberleşme protokolü karşılaştırmalı olarak ele alınacak ve protokollerin kısıtlı kaynaklı IoT düğümleri üzerindeki davranışları deneysel olarak incelenecektir. Deneyler, farklı sensör (düğüm) sayıları ve farklı ağ topolojileri kullanılarak gerçekleştirilecektir.

Projenin hedefleri aşağıda sıralanmıştır:

- MQTT-SN ve CoAP protokollerinin kısıtlı kaynaklı IoT düğümleri üzerinde çalışabilirliğinin gösterilmesi,
- FIT IoT-LAB platformu üzerinde gerçek IoT düğümleri kullanılarak karşılaştırmalı deneylerin gerçekleştirilmesi,
- Farklı sensör düğüm sayıları ve ağ topolojileri altında protokollerin davranışlarının gözlemlenmesi,
- Uygulama sonucunda elde edilen deney çıktılarının analiz edilerek raporlanması.

- **Projenin iş-zaman çizelgesi**

Projede yer alacak başlıca iş paketleri (İP) ve hedefleri, her bir iş paketinin hangi sürede gerçekleştirileceği, başarı ölçütü ve projenin başarısına katkısı "İş-Zaman Çizelgesi" doldurularak verilir.

İş-zaman çizelgesi

İP. No.	İş Paketlerinin Adı ve Hedefleri	Zaman Aralığı (Haftalık)	Başarı Ölçütü
1	**Proje Konusunun Belirlenmesi ve Ön Literatür Araştırması:** Bu iş paketinde Nesnelerin İnterneti (IoT), MQTT-SN ve CoAP protokolleri ile FIT IoT-LAB platformu hakkında genel bir literatür araştırması yapılacaktır. Projede ele alınacak problem karşılaştırmalı bir yaklaşım ile netleştirilecek, kullanılacak yöntemler, deney senaryoları ve izlenecek çalışma planı belirlenecektir.	1. hafta	Proje konusunun açık ve net bir şekilde belirlenmesi, ilerleyen aşamalarda yapılacak çalışmaların sağlıklı yürütülmesi açısından büyük önem taşımaktadır. Bu iş paketinin projenin başarısına katkısı %10 oranındadır.
2	**Literatür Taramasının Derinleştirilmesi:** Bu iş paketinde MQTT-SN ve CoAP protokolleri, IoT haberleşme yöntemleri ve benzer akademik çalışmalar ayrıntılı olarak incelenecektir. Literatürde önerilen yaklaşımlar analiz edilerek, iki protokolün kısıtlı kaynaklı IoT düğümlerinde kullanımına yönelik yöntemler ve karşılaştırma kriterleri (ör. gecikme, iletim başarısı, kaynak kullanımı) belirlenecek ve proje	2. ve 3. haftalar	Literatürde yer alan çalışmaların doğru analiz edilmesi, projenin bilimsel temellere dayanmasını sağlayacaktır. Bu iş paketinin projenin başarısına katkısı %10 oranındadır.

	kapsamında uygulanacak yöntemler değerlendirilecektir.		
3	**FIT IoT-LAB Platformunun İncelenmesi ve Deney Senaryosunun Belirlenmesi:** Bu aşamada FIT IoT-LAB platformu ayrıntılı olarak incelenecek, kullanılacak IoT düğümleri ve deney ortamı belirlenecektir. MQTT-SN ve CoAP protokollerini kapsayan deney senaryoları oluşturularak, farklı sensör düğüm sayıları ve farklı ağ topolojileri altında gerçekleştirilecek karşılaştırmalı deneylerin planlaması yapılacaktır.	4., 5. ve 6. haftalar	Deney ortamının doğru planlanması, uygulamanın sorunsuz bir şekilde gerçekleştirilmesi açısından kritik öneme sahiptir. Bu iş paketinin projenin başarısına katkısı %15 oranındadır.
4	**RIOT İşletim Sistemi ve MQTT-SN Yapılandırması:** Bu aşamada IoT düğümleri üzerinde RIOT işletim sistemi kurulacak, MQTT-SN ve CoAP protokolleri yapılandırılacaktır. MQTT-SN için publish/subscribe haberleşme modeli, CoAP için ise istemci-sunucu temelli haberleşme modeli oluşturularak, iki protokolün kısıtlı kaynaklı IoT düğümleri üzerindeki çalışması deneysel olarak hazırlanacaktır.	7., 8. ve 9. haftalar	MQTT-SN ve CoAP protokollerinin kararlı ve çalışır hâle getirilmesi, projenin temel hedeflerinin gerçekleştirilmesini sağlayacaktır. Bu aşamada her iki protokolün de kısıtlı kaynaklı IoT düğümleri üzerinde sorunsuz şekilde çalıştığının doğrulanması hedeflenmektedir. Bu iş paketinin projenin başarısına katkısı %25 oranındadır.
5	**IoT Düğümleri Arası Haberleşmenin Test Edilmesi:** Bu aşamada MQTT-SN ve CoAP protokolleri kullanılarak IoT düğümleri arasında veri gönderme ve alma işlemleri gerçekleştirilecektir. Farklı sensör düğüm sayıları ve farklı ağ topolojileri altında haberleşme testleri yapılarak, protokollerin haberleşme performansları gözlemlenecek ve elde edilen sonuçlar karşılaştırmalı olarak değerlendirilecektir.	10., 11. ve 12. haftalar	IoT düğümleri arasında MQTT-SN ve CoAP protokolleri kullanılarak hatasız ve kararlı haberleşmenin sağlanması, uygulamanın başarısını doğrudan etkilemektedir. Farklı sensör düğüm sayıları ve ağ topolojileri altında elde edilen sonuçların karşılaştırılması ile protokollerin performansları değerlendirilecektir. Bu iş paketinin projenin başarısına katkısı %20 oranındadır.
6	**Deney Sonuçlarının Değerlendirilmesi, Raporlama ve Teslim:** Bu aşamada **MQTT-SN ve CoAP protokolleri** kullanılarak gerçekleştirilen deneylerden elde edilen sonuçlar analiz edilecektir. Farklı sensör	13. ve 14. haftalar	Deney sonuçlarının doğru şekilde değerlendirilmesi ve raporun eksiksiz olarak teslim edilmesi hedeflenmektedir. Bu iş paketinin projenin başarısına katkısı %10 oranındadır.

	düğüm sayıları ve ağ topolojileri altında elde edilen veriler karşılaştırmalı olarak değerlendirilecek, elde edilen bulgular doğrultusunda proje raporu hazırlanacak ve proje sonlandırılarak teslim edilecektir.		

- **Projede kullanılacak yöntem, donanımlar ve yazılımlar ile ilgili bilgiler**
  - Bu projede, kısıtlı kaynaklı IoT düğümleri arasında MQTT-SN ve CoAP protokolleri kullanılarak haberleşmenin gerçekleştirilmesi amaçlanmaktadır. Proje kapsamında izlenecek yöntem, FIT IoT-LAB testbed ortamında gerçek IoT düğümleri kullanılarak deneysel bir uygulamanın gerçekleştirilmesine dayanmaktadır. MQTT-SN protokolünün publish/subscribe haberleşme modeli ile CoAP protokolünün istemci-sunucu temelli haberleşme modeli kullanılarak IoT düğümleri arasında veri gönderme ve alma işlemleri uygulanacaktır.
  - Projede kullanılacak donanımlar, FIT IoT-LAB platformu tarafından sağlanan A8-M3 türü IoT düğümleridir. Bu düğümler, düşük işlem gücü ve sınırlı bellek kapasitesi nedeniyle kısıtlı kaynaklı IoT cihazlarını temsil etmektedir. Deneyler, farklı sensör düğüm sayıları ve farklı ağ topolojileri altında bu düğümler üzerinde gerçekleştirilerek, MQTT-SN ve CoAP protokollerinin gerçek donanım üzerindeki uygulanabilirliği gözlemlenecektir.
  - Projede kullanılacak yazılımlar arasında RIOT işletim sistemi, MQTT-SN ve CoAP haberleşme protokolleri yer almaktadır. RIOT işletim sistemi, kısıtlı kaynaklı IoT düğümleri için geliştirilmiş açık kaynaklı bir işletim sistemi olup, IoT uygulamalarında yaygın olarak kullanılmaktadır. MQTT-SN ve CoAP protokolleri ise düşük bant genişliği ve enerji tüketimi gereksinimleri göz önünde bulundurularak IoT sistemleri için tasarlanmış hafif haberleşme protokolleridir. Bu yazılımlar kullanılarak geliştirilecek uygulama ile IoT düğümleri arasında güvenilir ve karşılaştırmalı bir haberleşme ortamı sağlanacaktır.

Kaynaklar

[1] OASIS, *MQTT-SN Protocol Specification*, OASIS Standard, 2013.

[2] U. Hunkeler, H. L. Truong, A. Stanford-Clark, "MQTT-SN – A Lightweight Protocol for Wireless Sensor Networks," *Proceedings of the IEEE COMSWARE Conference*, 2008.

[3] Z. Shelby, K. Hartke, C. Bormann, *The Constrained Application Protocol (CoAP)*, IETF RFC 7252, 2014.

[4] FIT IoT-LAB, *A Large Scale Open Experimental IoT Testbed*, https://www.iot-lab.info

[5] E. Baccelli et al., "RIOT: An Open Source Operating System for Low-End Embedded Devices in the IoT," *IEEE Internet of Things Journal*, 2018.